PT ASCENDO INTERNASIONAL

ASM 기능 요구사항 정의서 (FRS)

ASM(Ascendo Sales Management System)의 기능 요구사항(Functional Requirements)을 ID·업무영역·우선순위·인수기준으로 정의하고 화면·API·테스트 ID와 추적하는 문서. 요구사항 42건(Must 35 · Should 7)과 비기능 요구사항 8건 포함.

문서명	ASM 기능 요구사항 정의서 (Functional Requirement Specification · Spesifikasi Kebutuhan Fungsional)
문서번호	DOC-03 · Draft v1.3.1 · 기준일 2026-09-03
개정 이력	v1.0 (2026-09-02 초안) → v1.1 (2026-09-02) — 테스트 이슈 38건 → 요구사항 매핑 붙임 · 오픈 前 조치 14항목 · 마스킹 필드 요구사항 반영 → v1.2 (2026-09-03) — 품질 트리 · 품질 시나리오 8건 신설 (arc42 §10) → v1.2.1 (2026-09-03) — 시스템 명칭 정정: ASM = Ascendo Sales Management System (ERP 표기 삭제) → v1.3 (2026-09-03) — 용어집 정합 반영: INV-FR-001 조정 포함 · INV-FR-002 대사식 표기 통일 · MoSCoW Won't 등급 신설 → v1.3.1 (2026-09-03) — 정합성 검증 v3.3 반영: 오픈 前 한자 표기 통일, 파일 정본화(구본 -1 통합)
arc42 대응	§1.1 요구사항 개요 · §10 Quality Requirements
대상 시스템	ASM — Ascendo Sales Management System (asm.ascendotyre.com). PT ASCENDO INTERNASIONAL 타이어 수입·유통 판매관리 시스템
적용 범위	공통 / 구매 / 판매 / 재고 / 거래처 / 마스터 / 보안 / UI 8개 영역 42건 + 비기능 8건
작성 목적	개발·검토·테스트 기준선(Baseline) 수립 — 개발부서 협의 · 사내 업무 표준
문서 상태	실화면 및 제공자료 기반 초안. 현업/개발부서 합의 후 Baseline 확정
근거 문서	ASM 권한 가이드라인 v3.0 · ASM 업무 프로세스 정의서/맵 (2026-09-01) · ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 (38건) · ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3 · ASM 디자인 가이드(안) · ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서

1. 요구사항 관리 원칙 Prinsip Pengelolaan Kebutuhan

요구사항은 ID, 업무영역, 설명, 우선순위, 인수기준으로 관리하며 화면(DOC-07)·API(DOC-08)·테스트(DOC-10) ID와 추적. 우선순위는 MoSCoW 등급 적용.

등급	의미
Must	오픈 前 필수. 미구현 시 업무·금액·보안 통제가 성립하지 않음
Should	1차 개선 필수. 업무는 가능하나 생산성과 데이터 품질 위험 존재
Could	운영 안정화 후 개선
Won't	금차 범위 제외. DOC-01 8장 범위 외 항목으로 관리

1.1 영역별 요구사항 집계

영역	Must	Should	합계	비고
공통 (COM)	5	0	5	상태·검증·채번·감사·숫자표기
구매 (PUR)	8	2	10	Payment Plan 신설 포함
판매 (SAL)	8	3	11	여신·마진·확약재고
재고 (INV)	4	0	4	이동원장·월마감
거래처 (PAR)	3	0	3	여신·ISO 코드·중복
마스터 (MAS)	2	1	3	가격·세율·환율
보안 (SEC)	4	0	4	RBAC·C1/C2·SoD·Export
UI	1	1	2	해상도·목록 UX
합계	35	7	42	요구사항 목록은 붙임 1(가로) 참조

2. 품질 요구사항 Kebutuhan Kualitas

2.1 품질 트리 (arc42 §10.1)

품질 특성 (ISO/IEC 25010)	하위 특성	품질 목표 (우선)	관련 요구사항
무결성 · 정확성	수량 · 금액 · 세금 정합	Q1 재고 · AR · 세금 대사식 100% 일치	INV-FR-002 · SAL-FR-004 · DOC-10 4장
보안	접근 통제 · 기밀성 · 감사	Q2 권한 · 범위 · 마스킹 서버 강제, 우회 0건	SEC-FR-001~004 · NFR-003
사용성	학습 용이 · 오류 방지	Q3 1,366 × 768에서 핵심 시나리오 오류 없이 완료	UI-FR-001 · 002 · NFR-004 · 005
성능 효율	응답 시간	Q4 목록 첫 화면 3.0초 · 검색 2.0초 이내	NFR-001
신뢰성	가용성 · 복구	Q5 RTO / RPO 운영계획 확정, 원자 트랜잭션 · 롤백	NFR-002 · 006
유지보수성	표준 · 추적성	요구사항 ↔ 화면 ↔ API ↔ 테스트 ID 추적, 토큰 기반 UI	DOC-03 4장 · DOC-08

2.2 품질 시나리오 (arc42 §10.2 — 자극 → 환경 → 측정 가능한 응답)

ID	품질 목표	자극 (Stimulus)	환경	응답 · 측정치	우선

ID	품질 목표	자극 (Stimulus)	환경	응답 · 측정치	우선
QS-01	Q1 무결성	월마감 실행 (창고 4 · SKU 1,286)	입고 2건 · 출고 1건 · 조정 1건 존재	기초 + RCPT − SHIP ± ADJ + RTN = 기말, 불일치 0건, 불일치 시 마감 차단	Must
QS-02	Q1 무결성	Invoice 확정 (DPP IDR 12,345,678)	IDR 정수 · 세율 마스터 11%	PPN = 절사 후 DPP × 11%, DPP + PPN = 총액, e-Faktur 금액 일치	Must
QS-03	Q2 보안	R3 사용자가 타 담당 고객 SO를 직접 API 호출	프론트 필터 제거 상태	403 PERMISSION_DENIED, 감사로그 기록, 응답 본문에 데이터 없음	Must
QS-04	Q2 보안	R13 사용자가 견적 상세 조회	표준마진 미달 견적	Margin % 필드 *** 처리, 미달 신호만 표시, 원가 필드 미포함	Must
QS-05	Q3 사용성	Purchase PO 신규 등록 품목 15행	Chrome · 1,366 × 768 · 표시영역 734 px	품목 행 전부 클릭 · 입력 가능, 합계 블록과 겹침 0, 스크롤 표시	Must
QS-06	Q4 성능	PO 목록 100행 조회 · 필터 적용	동시 사용자 20명 · 실데이터 (PO 500건)	첫 화면 3.0초 이내, 검색 2.0초 이내 (P95)	Should
QS-07	Q5 신뢰성	Delivery Confirm 중 AR 업데이트 실패	동일 요청 재전송 (동일 Idempotency-Key)	전표 상태 · Movement 모두 롤백, 재요청 시 원장 1건만 생성	Must
QS-08	Q1 · Q5	Export 5,001행 요청 (R2)	L3 데이터	승인 전환 · 사유 입력 요구 · 워터마크 · Export 로그 1건	Should

2.3 비기능 요구사항 목록

ID	항목	요구사항
NFR-001	성능	일반 목록 첫 화면 3.0초 이내, 검색 2.0초 이내 (P95, 동시 20명, 실데이터 규모) — QS-06
NFR-002	가용성	운영시간 · 점검창 · RTO / RPO를 운영계획에서 확정 (배포 뷰 TBD 회신 후)
NFR-003	보안	MFA, 세션만료, 비밀번호 정책, HTTPS, 민감정보 마스킹, 감사로그 — QS-03 · 04
NFR-004	호환성	Chrome/Edge 최신 2개 버전, 1,366 × 768 및 1,920 × 1,080 — QS-05
NFR-005	접근성	키보드 탐색, 포커스 링, 상태색 외 텍스트 병기, 4.5:1 명도 대비
NFR-006	무결성	금액 · 수량 변경은 원자적 처리, Idempotency-Key — QS-07
NFR-007	관측성	요청 ID, 사용자 ID, 오류코드, 처리시간 중앙 로그
NFR-008	현지화	영어/인도네시아어 우선, 날짜 YYYY-MM-DD, 통화코드 명시

2.4 필드 마스킹 요구사항 (SEC-FR-002 상세 — 권한 가이드라인 04②)

필드 (Field)	등급	소유 부서	전체 열람 허용 역할	마스킹(***) 대상 역할	조건 코드
매입원가 (Harga Pokok)	L4	수입 · 구매	R1 · R4 · R5	R2 · R3 · R9 · R10 · R11 · R12 · R13 — 금액 전체 ***	C2
Landed Cost (관세 · 물류 포함)	L4	수입 · 구매	R1 · R4	R5 이하 전 역할 — 구성내역 비노출	C2
공급사 단가 · 결제조건	L4	수입 · 구매	R1 · R4 · R5	그 외 전 역할 — 공급사명까지 마스킹	C2
판매 마진율 (Margin %)	L3	영업	R1 · R2 · R4 · R8 · R12(자점)	R3 · R13 — 율(%)만 숨김, 금액은 표시	C2 C1
여신한도 (Plafon Kredit)	L4	재무	R1 · R8 · R12(자점)	R3 · R13 — 한도액 ***, 초과 여부만 신호 표시	C2 C1
미수 잔액 (Piutang)	L3	재무	R1 · R8 · R9 · R12(자점)	R3 · R13 — 본인 담당 고객 건만 조회	C1
고객별 판매단가	L3	영업	R1 · R2 · R8 · R12(자점)	R3 · R13 — 본인 담당 고객 건만 조회	C1
급여 · 인사 · 계약 정보	L4	총무	R1 · R8(총무총괄)	그 외 전 역할 — 메뉴 자체 미노출	권한 없음
재고 수량 (Stok)	L2	창고	전 역할 조회 가능	— (마스킹 없음)	—
감사로그 (Audit Log)	L4	전산 · 보안	R0-B · R1(조회)	R0-A 포함 그 외 전 역할 — 접근 차단	권한 없음

3. 추적성 예시 Contoh Ketertelusuran

요구사항	화면 (DOC-07)	API / 서비스 (DOC-08)	테스트 (DOC-10)
SAL-FR-005	SAL-003 SO	credit-check / approval	UAT-SAL-005
INV-FR-002	INV-002 Monthly Closing	inventory-reconcile	UAT-INV-002
SEC-FR-002	전 화면	RLS / scope / masking middleware	SEC-TC-002
UI-FR-001	PUR-001 / PUR-003	N/A	UI-TC-1366-01

4. 근거 자료 및 확인 범위 Dasar Referensi

- ASM 권한 가이드라인 v3.0 변경본 (2026.08)
- ASM 업무 프로세스 맵 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)

- ASM 업무 프로세스 정의서 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 HWPX 변경본 (총 38건)
- ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3
- ASM 디자인 가이드(안) — AsuraDB 디자인 시스템 적용 기준
- ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서
- ASM 실화면 확인: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

테스트 이슈 공식 기준선: 사용자 확인에 따라 총 38건(S1 2 · S2 18 · S3 18)으로 확정. 업무 프로세스 구본의 27건 표기는 이전 집계로 간주. 변경본의 현지 사용자 요청 이슈 28~38 및 정합성 검증 리포트 시정사항 반영.

2026-09-03

PT ASCENDO INTERNASIONAL

붙임 1. 기능 요구사항 목록 (전체 42건) Lampiran 1. Daftar Kebutuhan Fungsional

우선순위 Must 35건 · Should 7건. ID 체계: 영역코드-FR-일련번호. 인수 기준은 UAT 시나리오(DOC-10)의 기대 결과와 1:1 매핑.

ID	영역	요구사항	우선	인수 기
COM-FR-001	공통	모든 전표 상태 및 상태전이 규칙을 표준화	Must	상태별
COM-FR-002	공통	필수값·형식·업무규칙 오류를 필드 인접 위치에 표시	Must	오류 필
COM-FR-003	공통	전표번호 자동채번 및 중복 방지	Must	동시 생
COM-FR-004	공통	변경 전후값·사용자·일시·IP를 감사로그에 기록	Must	주요 이
COM-FR-005	공통	숫자는 en-US 천단위(1,250,000), 금액은 통화코드 병기(IDR / USD)	Must	USD/IDI
PUR-FR-001	구매	PO 목록에 Currency 표시 및 Local/Import 필터	Must	USD/IDI
PUR-FR-002	구매	PO-PPC 수량·금액·진행률 대사	Must	미배정
PUR-FR-003	구매	Payment Plan 신규 화면 및 지급 예정/완료 추적	Must	PO-지급
PUR-FR-004	구매	Payment Term을 원천 PO에서 후속 전표로 고정 승계	Must	마스터
PUR-FR-005	구매	도착일·입고일 선후관계 검증	Must	입고일
PUR-FR-006	구매	Import Cost에서 공제세액과 재고원가 구분	Must	원가 구
PUR-FR-007	구매	부대비를 SKU별 수량/중량/금액 기준으로 배부	Must	배부합계
PUR-FR-008	구매	PT. Techking Tire Indonesia LOCAL 공급사 등록	Should	R4 → R
PUR-FR-009	구매	Payment Term 마스터에 21 Days 제공	Should	LOCAL
PUR-FR-010	구매	AQL·Defect·DOT 미입력 입고 확정 허용	Must	품질검사
SAL-FR-001	판매	Quotation Sales Rep 목록 정상 조회	Must	권한범위
SAL-FR-002	판매	할인율 변경 즉시 마진 재계산 및 기준 미달 승인	Must	R3/R13원
SAL-FR-003	판매	동일 SKU 다중 행 허용 또는 명확한 합산 규칙	Should	납기/단
SAL-FR-004	판매	DPP 단계 절사 후 PPN 계산	Must	DPP ×
SAL-FR-005	판매	SO 저장 전 여신한도 자동검증	Must	초과 시
SAL-FR-006	판매	SO 확정 시 재고를 하드 잠금하지 않고 확약재고로 관리	Must	초과확약
SAL-FR-007	판매	Delivery 확정 시 재고차감 · Invoice/AR 후속 생성	Must	수량·금액

ID	영역	요구사항	우선	인수 기
SAL-FR-008	판매	DO·DN 품목행에 Remarks 추가 및 SO 값 승계	Should	출하 시
SAL-FR-009	판매	배송지 선택 시 배송지별 Cust Contact 자동 반영	Must	고객 Ma
SAL-FR-010	판매	클레임 전용 창고 로케이션 3개 관리	Should	정상재고
SAL-FR-011	판매	Delivery Note Confirm 권한을 R10에 부여	Must	R11 실행
INV-FR-001	재고	모든 입출고 · 조정(ADJ)을 Stock Movement 원장으로 기록	Must	원천전표
INV-FR-002	재고	월마감 대사식 자동 계산	Must	기초 +
INV-FR-003	재고	마감월 직접 수정 차단 및 조정전표 사용	Must	마감 이
INV-FR-004	재고	재고평가액 L3 마스킹	Must	권한별
PAR-FR-001	거래처	Customer에 여신한도·등급·승인/만료일 추가	Must	여신검증
PAR-FR-002	거래처	Supplier Country를 ISO 코드로 제한	Must	자유입력
PAR-FR-003	거래처	고객·공급사 중복 및 컬럼 매핑 검증	Must	전화 / F
MAS-FR-001	마스터	제품 가격·중량·SNI·TKDN 관리	Must	0 / 미등
MAS-FR-002	마스터	Warehouse Type을 OWN/3PL로 표준화	Should	코드값
MAS-FR-003	마스터	세율·환율·결제조건 유효기간 관리	Must	전표일
SEC-FR-001	보안	역할별 CRUD·Approve·Export 권한 분리	Must	UI/API
SEC-FR-002	보안	C1 범위 제한 · C2 필드 마스킹 서버 강제	Must	직접 AP
SEC-FR-003	보안	SoD 금지 조합 부여 차단	Must	R0-A / I
SEC-FR-004	보안	Export 사유·승인·행수제한·워터마크·로그	Must	5,000행
UI-FR-001	UI	1,366 × 768에서 품목/합계 영역 겹침 없이 동작	Must	PO · Sh
UI-FR-002	UI	목록 필터·정렬·페이지크기·고정헤더 제공	Should	100행 목

붙임 2. 테스트 이슈 38건 → 요구사항 매핑 Lampiran 2. Pemetaan Isu Uji → Kebutuhan

ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서(2026-09-02, 38건) 전건을 본 FRS 요구사항 ID와 매핑. 상태는 2026-09-01 재검증 · 09-02 현지 요청 기준.

이슈	심각도	메뉴	제목	상태 (2026-09-02)
01	S1	Purchasing > Po	PO 신규·상세, 견적 신규 (전 전표 공통)	재현 (Quotation 해소 · PO/Shipment 잔존)
02	S2	Purchasing > Po	PO 목록 — 금액 통화(Currency) 표기 부재	재현 확인 (09-01)
03	S2	Purchasing > Po	PO ↔ PPC 수량·금액 대사(Reconciliation) 기능 부재	재현 확인 (09-01)
04	S2	Purchasing > Po	PO NO. 채번 규칙 부재 및 테스트 전표 혼재	조치 완료 (09-01)
05	S3	Purchasing > Po	단가 입력 — 천 단위 구분기호 미표시	조치 완료 (09-01) · 표 식은 22와 통합
06	S3	Purchasing > Receipt	입고일·실제도착일 선후관계 검증 부재	재현 확인 (09-01)
07	S2	Purchasing > Import Cost	수입원가 구성 — PPN·PPh 22 재고원가 산입	재현 확인 (09-01)
08	S2	Purchasing > Import Cost	품목(SKU)별 원가 배부 기능 부재	재현 확인 (09-01)
09	S2	Purchasing > Import Cost	ACTUAL 탭 — 세금 항목 실적 입력란 부재	재현 확인 (09-01)
10	S2	Purchasing > Import Cost	적용 환율(Kurs KMK) 미표시	일부 조치 (환율 필드 Kurs KMK 출처 잔여
11	S1	Sales > Quotation	견적 신규 — SALES REP 드롭다운 0건	재현 확인 (09-01)
12	S2	Sales > Quotation	합계 절사(Truncation) 로직 — 총액 기준 적용	재현 확인 (09-01)
13	S2	Sales > So	SO ↔ Delivery Note 금액 불일치 (IDR 소수점)	재현 확인 (09-01)
14	S2	Inventory > Inventory Monthly Closing	월마감 집계 미반영 (입·출고 트랜잭션 미연결)	재현 확인 (09-01)
15	S3	Inventory > Inventory Monthly Closing	날짜 입력 안내문 한국어 노출	재현 확인 (09-01)
16	S2	Partners > Customers	고객 마스터 — 여신한도(Credit Limit) 필드 부재	재현 확인 (09-01)
17	S2	Partners > Customers	고객 마스터 — 데이터 이관 품질 (컬럼 매핑·중복)	재현 확인 (09-01)
18	S2	Partners > Suppliers	공급사 마스터 — COUNTRY 오등록 및 자유입력	재현 확인 (09-01)
19	S3	Master Data > Products	제품 마스터 — 단가·중량 미등록 및 인코딩 깨짐	재현 확인 (09-01)
20	S3	Master Data > Warehouses	창고 마스터 — TYPE 코드값 구분 불명확	재현 확인 (09-01)

이슈	심각도	메뉴	제목	상태 (2026-09-02)
21	S3	Settings > Search Staff	직원 마스터 — DEPARTMENT 값 표준화 필요	재현 확인 (09-01)
22	S3	공통 > 표기·레이아웃	숫자 표기 형식 — 인도네시아식 표기 적용	재현 확인 (09-01)
23	S3	공통 > 표기·레이아웃	반응형 레이아웃 — 라벨 잘림 및 기준열 미고정	재현 확인 (09-01)
24	S3	공통 > 목록·입력	목록 화면 — 페이지 크기·필터·정렬 기능 부재	재현 확인 (09-01)
25	S3	공통 > 목록·입력	입력 검증 — 미입력 항목 안내 방식	재현 확인 (09-01)
26	S3	공통 > 인프라	정적 자원 404 및 도메인 혼재	재현 확인 (09-01)
27	S3	Purchasing > Po	결제조건(Payment Term) 전표 간 전이 불일치	재현 확인 (09-01)
28	S2	Sales > Quotation	견적 신규 — 동일 품목 중복 입력 불가	현지 요청 (09-02)
29	S3	Sales > Delivery Order	Delivery Order · Delivery Note 신규 — 품목별 비고(Remarks) 열 부재	현지 요청 (09-02)
30	S3	Sales > So	SO 신규 — 클레임 교체품 보관 로케이션 부재	현지 요청 (09-02)
31	S3	Sales > Delivery Note	Delivery Note 확정(Confirm) 주체 — 창고 책임자 지정 요청	현지 요청 (09-02)
32	S2	Sales > Delivery Order	Delivery Order 신규 — 배송지 변경 시 고객 담당자(Cust Contact) 미연동	현지 요청 (09-02)
33	S2	Sales > Quotation	견적 신규 — 할인율(DC Rate) 입력 시 마진율(Margin %) 미재계산	현지 요청 (09-02)
34	S3	Sales > Quotation	견적 · Customer PO 승인 — 결재자 알림(Notification) 기능 부재	현지 요청 (09-02)
35	S2	Sales > So	SO 신규 — 재고 연동 및 후속 전표 수정 제약	현지 요청 (09-02)
36	S3	Purchasing > Po	발주 신규(LOCAL) — 공급사 목록에 PT Techking Tire Indonesia 부재	현지 요청 (09-02)
37	S3	Purchasing > Po	발주 신규(LOCAL) — 결제조건(Payment Term) 21일 선택지 부재	현지 요청 (09-02)
38	S2	Purchasing > Receipt	입고 신규(IMPORT · LOCAL) — AQL · Defect · DOT 필수 입력으로 확정 불가	현지 요청 (09-02)

붙임 3. 오픈 前 조치 요청 14항목 (개선 의견서 IX장) Lampiran 3. Daftar Tindakan Sebelum Go-Live

No	조치 항목	이슈	비고 · 시점
1	품목 입력 영역 렌더링 겹침 수정	01	오픈 필수 · 견적

No	조치 항목	이슈	비고 · 시점
2	견적 SALES REP 목록 연동	11	오픈 필수 · 판매
3	금액 통화 표기 및 세포함/세제외 기준 통일	02 · 03	오픈 필수 · 대외
4	IDR 소수점 제거 및 절사 로직 DPP 기준 변경	12 · 13	오픈 필수 · e-Fa
5	수입원가 구성 재정의(PPN · PPh 22 분리) · SKU별 배부 · 환율 출처 표기	07 · 08 · 09 · 10	오픈 後 1차 개선
6	고객 여신한도 관리 기능 추가	16	오픈 後 1차 개선
7	마스터 데이터 전수 정비	17 · 18 · 19 · 20 · 21	오픈 前 착수 ·
8	PO 자동 채번 적용 및 테스트 전표 삭제	04	조치 완료 확인
9	숫자 · 날짜 표기 및 다국어 정비	05 · 15 · 22	오픈 後 1차 개선
10	월마감 집계 로직 검증	14	2026년 8월 마감
11	공통 화면 사용성 · 표기 정비	06 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27	오픈 後 1차 개선
12	판매 전표 사용성 · 연동 개선	28 · 29 · 30 · 32 · 33 · 35	오픈 前 필수 ·
13	로컬 발주 · 입고 마스터 및 확정 조건 정비	36 · 37 · 38	오픈 前 필수 ·
14	결재 알림 및 출고 확정 권한 정비	31 · 34	오픈 後 1차 개선 정 불요, 정합성